



إعداد

المهندس محمد جابر عبد الحميد

مدير عام التطوير والجودة

مجموعة شركات جولدن باك للصناعات الغذائية

moh.gaber@goldenpackgroup.com

gabermoh60@yahoo.com

قد مات قوم وما ماتت
مكارمهم
وعاش قوم وهم في
الناس أموات



أقواله خلدتها التاريخ
(الإمام الشافعي)

المحتويات

١- المقدمة

- ١-١ ما المقصود بال-5S
- ٢-١ لماذا يتم تطبيق ال-5S
- ٣-١ صفات الشركات التي تطبق ال-5S
- ٤-١ الأهداف الأربعة الرئيسية ال-5S
- ٥-١ الأنواع الثلاثة لأماكن العمل
- ٦-١ العوامل الأربعة الرئيسية لإنجاح ال-5S
- ٧-١ العائد على الشركة من تطبيق ال-5S

٢- كيفية تنفيذ ال-5S

- ١-٢ التحضير لتنفيذ البرنامج
- ٢-٢ الإعلان الرسمي عن تنفيذ البرنامج
- ٣-٢ تنظيم حملة تنظيفات كبرى

٣- الـ 5S

١-٣ التصنيف Sort

١-١-٣ عمليات التصنيف

٢-١-٣ فوائد التصنيف

٣-١-٣ خطوات التصنيف

٢-٣ الترتيب Set in Order

١-٢-٣ فوائد الترتيب

٢-٢-٣ مبادئ الترتيب

٣-٢-٣ الوسائل المتبعة في الترتيب

٣-٣ التلميع Shine

١-٣-٣ فوائد التلميع والتنظيف

٢-٣-٣ الخطوات الرئيسية للتلميع والتنظيف

٣-٣-٣ أهمية التلميع والتنظيف في اكتشاف العيوب

٤-٣ التمييط Standardization

١-٤-٣ خطوات التمييط

٢-٤-٣ المتابعة المرئية

٥-٣ الإستمرارية Sustain

١-٥-٣ وضع قوائم الفحص

٢-٥-٣ التدريب على أعمال الفحص

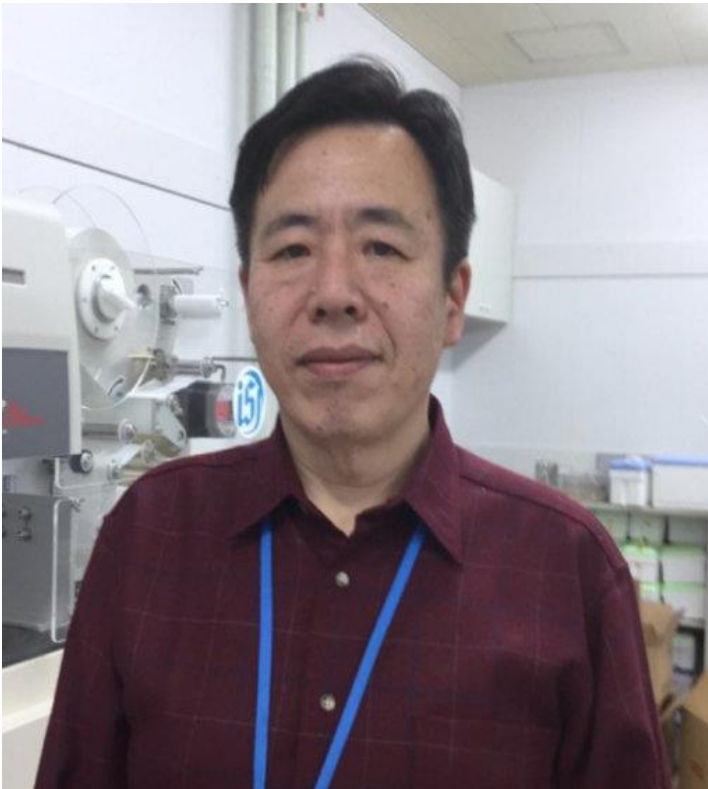
٣-٥-٣ تنظيم العمل وتحديد المسؤولية

٤-٥-٣ التحفيز والتشجيع لضمان الإستمرار

١ - المقدمة

١-١ ما المقصود بال-5S

✓ منهج أساسي ومنظم¹ لزيادة الإنتاجية² وتحسين الجودة³ وزيادة الانضباط في جميع أنواع الأعمال .



✓ وهي بداية حياة¹ مثمرة² ومريحة³ وصحية لكل شخص في مكان العمل.

✓ وكان أول من قدمها هو المهندس الياباني هيروكي هيرانو

✓ وهذا البرنامج هو جزء متكامل من مدخل التطوير المستمر، ويطبق هذا الأسلوب تدريجياً وبطريقة منتظمة

١-٢ لماذا يتم تطبيق الـ 5S

✓ ¹ تأمين بيئة عمل مثالية ² وذات جودة عالية بشكل عملي ومستمر

✓ الإهتمام بنظافة مكان العمل يؤدي إلى ³ المحافظة على صحة وسلامة العاملين

✓ الإهتمام بالصيانة والمحافظة على

المعدات وتوحيد أساليب

العمل تؤدي إلى ⁴ تخفيض التكاليف

✓ تحسين ⁵ سرعة وكفاءة أداء العمل



١-٣ صفات الشركات التي تطبق الـ 5S

✓ الإنتاجية العالية

✓ الثبات على مبدأ جودة المنتجات

✓ فعالية التكاليف وهي الدرجة التي بها يكون اتخاذ القرار والتخطيط في المنظمة

قد نتج عنه نسب ايجابية او سلبية من الفوائد مقابل التكاليف

✓ الدقة في مواعيد التسليم

✓ السلامة للأفراد في مواقع العمل

✓ المعنويات العالية للعاملين

١-٤ الأهداف الأربعة الرئيسية الـ 5S

✓ ¹تطوير وتنمية الأفراد وتحفيزهم على تبني أفكار التحسينات المستديمة في مكان العمل



✓ ²بناء فريق عمل جيد من خلال عملية المشاركة الجماعية

✓ ³تنمية الإداريين والمشرفين على ممارسة القيادة العملية

✓ ⁴تحسين البنية التحتية وتجهيئها لتطبيق الأساليب الفنية المتقدمة لعمليات التحسين المستمر

١-٥ الأنواع الثلاثة لأماكن العمل

أ- مكان عمل من الدرجة الثالثة يكون الأفراد فيه
فوضويون، وتندم فيه النظافة



ب- مكان عمل من الدرجة الثانية يكون فيه بعض
الأفراد فوضويون، ولكن الآخريين يمارسون النظافة



ج- مكان عمل من الدرجة الأولى
لا توجد فيه فوضى، وكل الأفراد بدون استثناء
يقومون بأعمال التنظيف

١-٦ العوامل الأربعة الرئيسية لإنجاح الـ 5S



أ- الالتزام المستمر، والدعم المتواصل من قبل الإدارة العليا



ب- يبدأ برنامج السينات الخمس بالتعليم والتدريب



ج- الجميع يشارك في تطبيق البرنامج بدون استثناء .



د- الاستمرار في إعادة دورة السينات الخمس من اجل تحقيق مستويات عالية من الانجاز

١-٧ العائد على الشركة من تطبيق ال-5S

✓ تحسين عملية تسليم المنتجات للزبائن في الوقت المحدد

✓ تحسين الجودة من خلال تقليل العيوب

✓ تخفيض المهل الزمنية (الوقت الذي تستغرقه من وقت تسلم الطلبية من الزبون إلى وقت تسليمه البضائع الجاهزة)

✓ تخفيض الفاقد في المواد¹، والمكان² وفي الوقت³

✓ تخفيض حجم¹ المخزون، وتكاليف² التخزين

✓ تخفيض وقت تحويل الماكينة من نظام عمل إلى آخر

✓ تخفيض وقت التعطل او الانقطاع (وهو الوقت الذي لا تعمل فيه الآلات والمعدات)

✓ تحسين الأمن والسلامة والصحة المهنية

✓ تحسين الإنتاجية

٢ - كيفية تنفيذ الـ 5S

١-٢ التحضير لتنفيذ البرنامج

✓ يجب ان تفهم الادارة العليا ¹فلسفة ²ومنافع تطبيق البرنامج

✓ ³التزام الادارة العليا بتنفيذ هذا البرنامج

✓ ⁴تشكيل لجنة «السينات الخمس» تتضمن

- رئيس اللجنة
- المساعدين (Facilitator)
- المشرفين
- المنفذين



٢-٢ الإعلان الرسمي عن تنفيذ البرنامج

أ- تقوم الإدارة العليا بالإعلان رسمياً عن تنفيذ برنامج السينات الخمس

ب- يقوم رئيس اللجنة بشرح اهداف البرنامج لجميع زملاءه العمل

ت- رسم مخطط الشركة مع تبين التقسيمات الداخلية للشركة (صالات الإنتاج - مخازن - مكاتب إدارية - كافيتريا - حمامات -... الخ)

ث- تحديد المسؤوليات لكل مجموعة داخل الشركة .

ج- الترويج للبرنامج من خلال عمل ملصقات جدارية ، ونشرات ... الخ .

ح- تنظيم برامج تدريبية خارج وداخل مكان العمل عن اساسيات برنامج السينات الخمس لجميع المشاركين في البرنامج



٣-٢ تنظيم حملة تنظيفات كبرى



أ- تنظيم يوم التنظيفات الكبرى مباشرة بعد اعلان الادارة العليا عن تنفيذ برنامج
السينات الخمس

ب- تقسيم مباني الشركة إلى مناطق صغيرة، وتحديد مجموعات صغيرة من
المشاركين، بحيث تكون مسؤولة عن المنطقة التي تتواجد فيها .

ج- تزويد المجموعات بأدوات ومواد التنظيف اللازمة

د- تشمل عملية التنظيف التخلص من المخلفات ومن الاشياء التي ترى الادارة
انها غير ضرورية

هـ - يجب تنظيم يوم للتنظيفات الكبرى على الاقل مرة كل ثلاثة أشهر

٣- الـ 5S

١-٣ التصنيف

Sort



يتم تصنيف وفرز الأشياء الموجودة في منطقة العمل كما يلي :

✓ الإبقاء على الأشياء الضرورية لأداء الأنشطة اليومية فقط والاحتفاظ بها

في مكانها الصحيح

✓ التخلص من الأشياء غير الضرورية او غير المستخدمه في العمل

اليومي، وإزالتها من مكان العمل،

٣-١-١ عمليات التصنيف

١- تحديد الأشياء المهمة التي نحتاجها بصفة دائمة

✓ يجب أن توضع في مكان ¹ قريب و ² واضح للجميع

✓ يشمل ¹ المعدات و ² الأدوات الرئيسية، و ³ الخامات و ⁴ المهمات، وحتى ⁵ الأعمال المكتبية

✓ ويشمل كذلك تحديد ¹ الكميات المناسبة من كل بند التي يلزم الاحتفاظ بها في مكان العمل

ب- تحديد الأشياء المهمة والتي نحتاج إليها أحيانا

✓ يجب أن توضع أو تخزن في مكان ¹معروف و ²آمن و ³مناسب

✓ وأن ¹لا تكون في مكان العمل مباشرة

✓ كلما ¹قل استخدام الشيء كلما ²بعد مكان تخزينه عن مكان العمل

✓ تحديد المكان المطلوب نقلها اليه

ج - تحديد الأشياء غير المهمة والتي يجب التخلص منها

✓ يجب أن يتم التخلص منها ¹بأفضل الطرق ، و ²أقلها تكلفة

✓ يجب عمل طريقة مناسبة للتخزين ، بحيث يكون ¹لكل شئ مكان ، و ²كل

شئ في مكانه

٣-١-٢ فوائد التصنيف

✓ 1 توفير مساحات كبيرة و 2 الاستغلال الأمثل للأشياء الهامة

✓ التصنيف 3 يرفع الروح المعنوية 4 ويحسن بيئة العمل

✓ التصنيف 5 يقلل وقت البحث ويؤدي الى 6 زيادة الانتاج

٣-١-٣ خطوات التصنيف

- ✓ يتم معرفة كل الأشياء الموجودة .
- ✓ يتم تحديد مدى الأهمية للأشياء في إلى : ضرورية ؛ وغير ضرورية
- ✓ وضع معايير للتخلص من الأشياء غير الضرورية
- ✓ البدء بعملية التصنيف والتخلص من الأشياء غير الضرورية:
- الأشياء غير الضرورية التي لها بعض القيمة ويمكن بيعها
- الأشياء التي ليس لها قيمة، ولكن عملية التخلص منها مكلفة، يجب البحث عن طريقة للتخلص منها بأقل التكاليف

Example of SORT

Before



After



Zeeshan Syed
Visual Management

Sort Here Is A Good Example



How can it be improved?

Example for Sort

BEFORE



AFTER



Examples of labeling

Pink :

Need All The Time

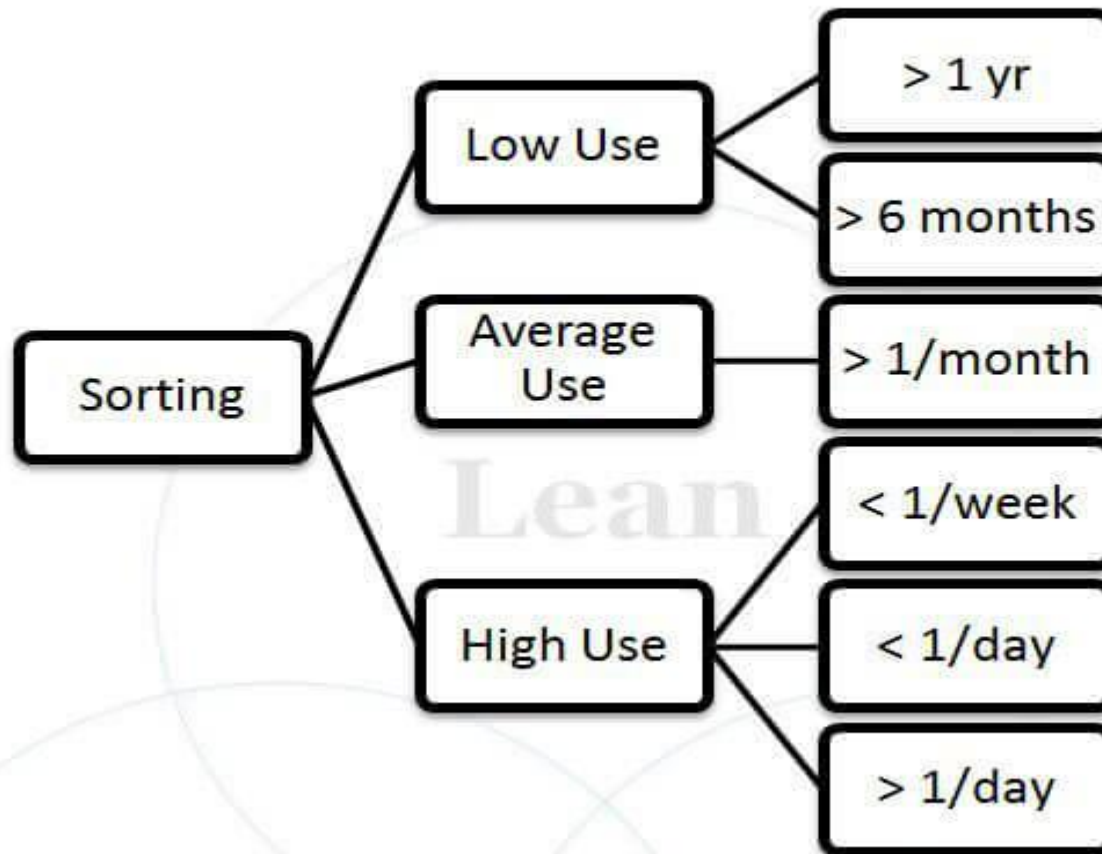
Green :

Need Occasionally

Orange :

Might Need in Future

Sorting Example



٢-٣ الترتيب

Set in order



وتعنى :

✓ ترتيب الأشياء

✓ تنظيمها

✓ تبويبها

✓ تحديدها

بطريقة تمكننا من ¹سهولة الوصول إليها عند الحاجة، ²وفي اقل وقت ممكن

٣-٢-١ فوائد الترتيب

- ✓ تقليل 1 وقت التجهيز والإعداد للعمل
- ✓ تقليل 2 وقت الانتظار للخامات والمعدات
- ✓ تقليل 3 وقت العملية نفسها والدورة الزمنية
- ✓ 4 تحسين وتهيئة مكان العمل
- ✓ 5 تقليل الحوادث

٣-٢-٢ مبادئ الترتيب

- ✓ اتباع طريقة ¹ "ما يرد أولاً يخرج أولاً" (First-in, first-out (FIFO))
- ✓ تحديد ² مكان مخصص لكل شيء و ³ وضع كل شيء في مكانه، و ⁴ ارجاعه لنفس المكان بعد استخدامه، لتقليل وقت البحث عنه في كل مرة
- ✓ يجب ان ⁵ يوضع ليبل / أستيكر على الأشياء ليسهل الوصول اليها
- ✓ وضع الاشياء بصورة ⁶ تجعلها مرئية للباحث، بحيث ⁷ يقل وقت البحث عنها
- ✓ ⁸ الاستخدام الفعال والكفاء لمكان العمل في تخزين الأشياء الضرورية
- ✓ ⁹ فصل الأدوات الاستثنائية، عن بقية الأدوات العادية
- ✓ وضع الأشياء التي ¹⁰ يتكرر استعمالها بالقرب من مستخدمها

٣-٢-٣ الوسائل المتبعة فى الترتيب

✓ اللوحات الإرشادية

✓ الألوان

✓ التخطيط الأرضى

✓ التعليمات

✓ كروت الصنف

Before: 5S "Set in Order"



After: 5S "Set in order"



5S EXAMPLES - SORT, SET IN ORDER



See the difference?

1. Sort - All unneeded things are removed from the area
2. Set in Order - A place for everything and everything is in its place



5S Examples - Sort, Set in Order



See the difference?

1. **Sort** - All unneeded tools, parts and supplies are removed from the area
2. **Set in Order** - A place for everything and everything is in its place

٣-٣ التلميع والتنظيف

Shine



✓ **1 بعد التخلص من المخلفات** والأشياء التي لا نحتاجها وتم تسكين كل شيء
نستخدمه في مكانه الصحيح **2 يمكننا الآن تنظيف** مكان العمل بعناية والحرص
دائما على بقاءه نظيفا ومرتباً

✓ **يتم تنظيف مكان العمل من** **1** الأوساخ **2** والمخلفات **3** والشحوم **4** والزيوت
المتسربة **5** والتالف **6** والفاقد

✓ **1 تنظيف الآلات والمعدات من** الأغبرة والزيوت وبقايا المواد ، **2 والأجزاء**
الأخرى القابلة للفك بفعل الاهتزاز وإعادة ربطها.

٣-٣-١ فوائد التلميع والتنظيف

- ✓ تسهل على العامل ملاحظة أى تغيير فى حالة المعدة ومكان العمل (كتسريب سوائل)
- ✓ رفع الإنتاجية وتقليل الحوادث والأعطال

٣-٢-٣ الخطوات الرئيسية للتلميع والتنظيف

أ- توضيح أهداف وفوائد التلميع والتنظيف

✓ حيث يتم اعلان هذه الاهداف والفوائد لجميع العمال من اجل تحفيزهم على تنفيذ عملية التنظيف

ب- تنظيف مكان العمل

- ✓ تقسيم المصنع الى مناطق وتحديد المسئول عن كل منطقة
- ✓ تحديد الاعمال والمهام المطلوبة لكل منطقة
- ✓ تحديد متى ستتم عملية التنظيف
- ✓ تحديد من الذى سيقوم بعملية التنظيف
- ✓ تحديد المواد والأدوات التى سيتم التنظيف بها

ج - المحافظة على مظهر مكان العمل

✓ وتشمل الدهانات والإضاءة

د- تحليل اسباب التلوث

✓ قد تحافظ النظافة والترتيب المستمر على مكان العمل ولكن الأفضل هو منع

تكون الاوساخ عن طريق :

✓ المناقشات الحرة

✓ توزيعات باريتو

✓ مخطط السبب والنتيجة

هـ - وضع الحلول المناسبة لأسباب التلوث

✓ بعد تحليل اسباب التلوث يتم وضع الحلول المناسبة لها

✓ تدريب الافراد على اتباع هذه الحلول

✓ وضعها في قوائم للتأكيد عليها اثناء العمل

٣-٣-٣ أهمية التلميع والتنظيف فى اكتشاف العيوب

عند اتمام اعمال التلميع والتنظيف نتمكن من اكتشاف الكثير من العيوب التى قد تبدو بسيطة ولكنها يمكن ان تؤدى الى كثير من الحوادث فعلى سبيل المثال:
✓ تسريب الزيوت من المعدات الى ارض المصنع يؤدى الى:

▪ حوادث الحريق

▪ إصابات العمال

✓ وجود المهملات بجوار لوحات التوزيع الكهربائية يسبب الحرائق

✓ مفاتيح التيار الغير نظيفة تسبب تولد شرارة فى الدوائر الكهربائية

وتؤدى الى كثير من الحرائق

✓ سوائل التبريد الغير نظيفة تعمل على انسداد انابيب التوصيل وتعطيل

الماكينات

5S Examples - Shine



3. Shine - The area is cleaned as the work is performed (best) and/or there is a routine to keep the work area clean.

Before: 5S "Shine"



After: 5S "Shine"



CREDIT: Clay Bottom Farm

pg 27 'The Lean Farm' by Ben Hartman



٣-٤ التتميط

Standardization



وهذه الخطوة لها اهمية كبرى فى المحافظة على استمرارية
النتائج التى تحققت من الخطوات الثلاثة السابقة :

- ✓ التصنيف
- ✓ الترتيب
- ✓ التلميع والتنظيف

٣-٤-١ خطوات الترميط

✓ وضع المعايير التي يجب ان يلتزم بها الافراد اثناء العمل

✓ التأكيد على المعايير ومتابعة تنفيذها

✓ تتم المتابعة بواسطة افراد لديهم المقدرة على التفرقة بين الوضع

الطبيعى والوضع الغير طبيعى

✓ إظهار الانحراف عن المعايير بصورة واضحة امام العامل

٣-٤-٢ المتابعة المرئية

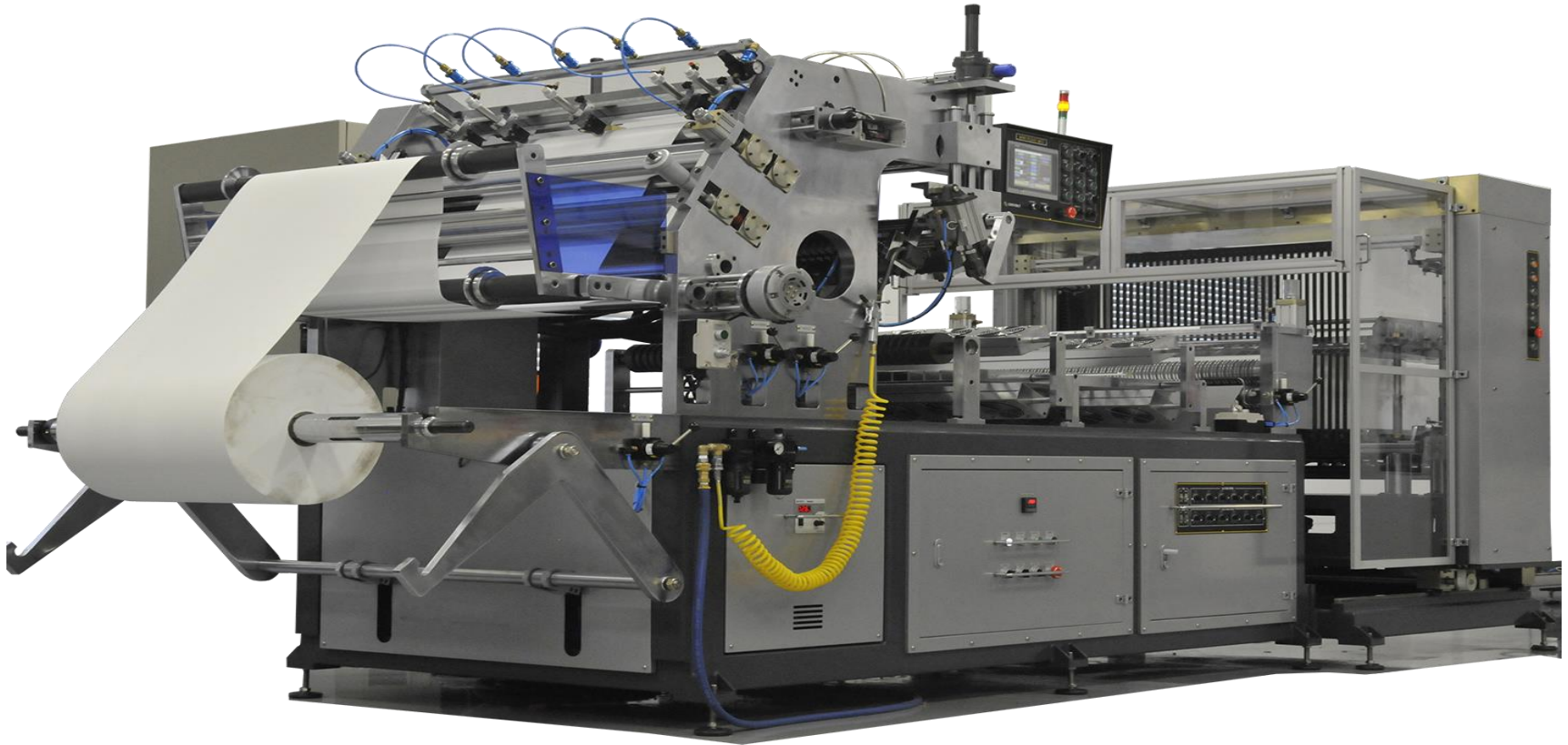
المتابعة المرئية ذات اهمية كبيره فى تنبيه الافراد لعدم الوقوع فى الأخطاء
بعض النقاط التى يجب مراعاتها فى عملية المتابعة المرئية

- ✓ سهولة ملاحظتها عن بعد
- ✓ وضعها فى مكان محدد وظاهر على المعدات التى يجب متابعتها
- ✓ تمكن اى فرد من ادراك حدود الصواب والخطأ
- ✓ وضوح التعليمات بحيث يمكن اتباعها بسهولة



من أمثلة عملية المتابعة المرئية

طلاء المعدات والماكينات بألوان زاهية ... تمكن من أظهار الأتربة



تمييز الأصناف والأماكن بألوان مختلفة



علامات القبول والرفض



علامات تحذيرية للأفراد

personalised logo here

SITE SAFETY STARTS HERE



**Site
speed limit**



**Full body high
visibility clothing
must be worn**



**No admittance
for unauthorised
personnel**



**Protective boots
must be worn**



**All Staff must
report to
site office**



**Safety helmets
must be worn**



**Safety glasses
must be worn**



**Heavy plant
machinery operate
on this site**



**Protective gloves
must be worn**

الألوان المختلفة تطلى بها المواسير لبيان نوع السوائل

Yellow	Flammable Fluids & Gasses
Red	Fire-Quenching Fluids
Orange	Toxic or Corrosive Fluids & Gasses
Green	All Water (Potable, Boiler, etc.)
Blue	All Air (Compressed, Lab, etc.)
Brown	Combustible Fluids & Gasses
Purple	Definable by user
Black	Definable by user
White	Definable by user
Gray	Definable by user



急救站

علامات للتنبيه



Emergency
exit



مؤشرات الأداء



٣-٥ الإستمرارية

Sustain



✓ يتم خلق الالتزام بالتعليمات لدى الافراد

✓ المحافظة على الـ "حالة الجديدة" والقضاء على كل المحاولات

الرجوع إلى الطريقة القديمة

✓ تقوية الأحساس لدى الجميع ان هذه الطريقة جزء من حياتهم اليومية

٣-٥-١ وضع قوائم الفحص

لذلك يراعى عند تصميم هذه القوائم ما يلى :

✓ ان تحتوى على جميع الاعمال المطلوب متابعتها

✓ ان يتطلب العمل بها الفحص الفعلى **المعدات**

✓ ان تتضمن الاداء الفعلى **للعامل** ويتم تقييمه

✓ ان يحدد فترة زمنية للإنتهاء من الفحص



٣-٥-٢ التدريب على أعمال الفحص

5 S - Sustain Sustain the workplace by using the standard



✓ يجب ان يعرف العامل من خلال التدريب :

■ أسباب القيام بعمليات التنظيف

■ كيفية القيام بهذه العمليات

■ كيفية القيام بعملية الفحص

■ كيف يمكن ملاحظة العيوب

■ كيف يمكن أن يؤدي العمل بدون اخطاء

■ وفي الزمن المحدد له

✓ يجب ان نشجع العامل ونعطيه الفرصه لتقديم الافكار الجديدة

الخاصة بتطوير العمل

٣-٥-٣ تنظيم العمل وتحديد المسؤولية

- ✓ يتم تحديد مسؤوليه لكل فرد حتى يشعر الجميع أنهم مشاركون فى المسؤولية
- ✓ متابعة النتائج اول بأول ويجب ان يسمح لكل فرد بمتابعة نتائجه الشخصية
- ✓ العمل عل تطوير التعليمات وفقا للنتائج التى تظهرها التجربة
- ✓ مشاركة العمال فى تطوير التعليمات حتى يشعر العمال ان التعليمات نابغة منهم

٣-٥-٤ التحفيز والتشجيع لضمان الإستمرار

- ✓ التأكيد على ان هذه التجربة **ليست مرتبطة بفترة محددة** او ظروف معينه
- ✓ انها مستمرة **ولا مجال للعودة** للوراء
- ✓ تشجيع **العمل الجماعي** وإعطاء فرصه **للأفكار الفردية**
- ✓ تنظيم **المسابقات بين الاقسام** لتقييم التنفيذ فى كلا منها
- ✓ مل لوحات انشطه **لنشر التجارب الناجحة** بهدف الاحتذاء بها
- ✓ عمل **لوحات شرف** للمتميزين
- ✓ مشاركة **الادارة العليا فى حضور الاجتماعات** مع العاملين لمناقشة النتائج والمعوقات



٤ - فيدوهات للعرض